

函数【十大题型】

知识点 1：函数的相关概念

1. 常量、变量：

在一个变化过程中,数值发生变化的量叫做变量 ; 数值始终不变的量叫做常量。

2. 函数的概念：

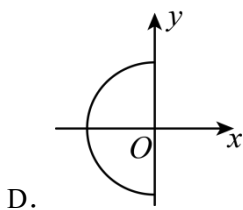
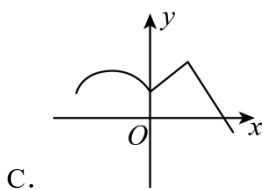
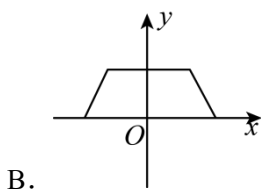
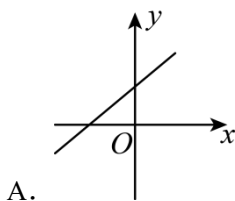
函数的定义：一般的，在一个变化过程中,如果有两个变量 x 与 y ，并且对于 x 的每一个确定的值， y 都有唯一确定的值与其对应，那么我们就说 x 是自变量， y 是 x 的函数。

【题型 1 辨别函数的相关概念】

【例 1】一个长方体的长为 12，宽为 $b(b < 12)$ ，高为 1，体积为 V ，体积 V 随着宽 b 的变化而变化，在这个变化过程中，对变量的描述正确的是 ()

- A. b, V 都是因变量 B. b 是因变量， V 是自变量
C. b, V 都是自变量 D. b 是自变量， V 是因变量

【变式 1-1】下列各曲线中，不表示 y 是 x 的函数的是 ()



【题型 2 根据实际问题列函数关系式】

【例 2】一个弹簧，不挂物体时长 6cm，挂上物体后，所挂物体质量每增加 1kg，弹簧就伸长 0.25cm，但总质量不得超过 10kg，则弹簧的总长度 y (单位：cm) 与所挂物体质量 x (单位：kg) 之间的函数解析式是_____，其中自变量 x 的取值范围是_____。

【变式 2-1】某种储蓄月利率是 0.36%，今存入本金 100 元，则本息和 y (元) 与所存月数 x (个) 之间的函数解析式是_____。

【题型3 确定自变量的取值范围】

【例3】函数 $y = \frac{x}{x+5}$ 中，自变量 x 的取值范围是（ ）

- A. $x \neq -5$ B. $x \neq 5$ C. $x > -5$ D. $x < -5$

【变式3-1】在函数 $y = \sqrt{x - 2024}$ ，自变量 x 的取值范围是_____.

知识点2：求函数的值

(1) 当已知函数解析式时，求函数值就是求代数式的值；函数值是唯一的，而对应的自变量可以是多个.

(2) 函数表达式中只有两个变量，给定一个变量的值，将其代入函数表达式即可求另一个变量的值，即给自变量的值可求函数值，给函数值可求自变量的值.

【题型4 函数图象上点的坐标特征】

【例4】下列函数中，经过点 $(-2, 3)$ 的是（ ）

- A. $y = -x^2 + 7$ B. $y = 4 - 2x$ C. $y = \frac{2}{x} + 2$ D. $y = x - 1$

【变式4-1】若函数 $y = \begin{cases} x^2 + 2(x \leq 2) \\ 2x(x > 2) \end{cases}$ ，则当函数值 $y=8$ 时，自变量 x 的值等于_____.

知识点3：函数的三种表示形式

(1) 列表法

(2) 图象法

(3) 解析式法

【题型5 列表法表示函数关系】

【例5】已知声音在空气中的传播速度与空气的温度有关，在一定范围内，其关系如表所示，下列说法错误的是（ ）

温度/ $^{\circ}\text{C}$	-20	-10	0	10	20	30
传播速度/(m/s)	318	324	330	336	342	348

- A. 传播速度是自变量，温度是传播速度的函数

- B. 温度越高，传播速度越快
- C. 当温度为 10°C 时，声音 10s 可以传播 3360m
- D. 温度每升高 10°C ，传播速度增加 6m/s

【变式 5-1】火星探测车是在火星登陆用于火星探测的可移动探测器，为人类了解火星做出了巨大贡献。为应对极限温度环境，火星车使用的是新型隔温材料——纳米气凝胶，该材料导热率 K ($\text{W/m}\cdot\text{K}$) 与温度 T ($^{\circ}\text{C}$) 的关系如表：根据表格中两者的对应关系，若导热率为 $0.55\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，则温度为_____。

温度 T ($^{\circ}\text{C}$)	100	150	200	250	300
导热率 K ($\text{W/m}\cdot\text{K}$)	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35

【题型 6 解析法表示函数关系】

【例 6】对于关系式 $y = 3x - 5$ ，下列说法：① x 是自变量， y 是因变量， 5 是常量；② x 的数值可以任意选择；③ y 是变量，它的值与 x 无关；④这个关系式表示的变量之间的关系不能用图象表示；⑤ y 与 x 的关系还可以用表格和图象表示，其中正确的是（ ）

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③⑤
- D. ①②⑤

【变式 6-1】某水库的水位高度 y （米）与时间 x （小时）满足关系式： $y = 0.3x + 6(0 \leq x \leq 5)$ ，则下列说法错误的是（ ）

- A. 时间是自变量，水位高度是因变量
- B. y 是变量，它的值与 x 有关
- C. x 可以取任意大于零的实数
- D. 当 $x = 1$ 时， $y = 6.3$

知识点 4：函数的图象

1. 把一个函数的自变量 x 的值与对应的函数 y 的值分别作为点的横坐标和纵坐标，在直角坐标系内描出它的对应点，所有这些点组成的图形叫做这个函数的图像，用图像表示的函数关系，更为直观和形象。

2. 用描点法画函数的图象的一般步骤

a、列表（表中给出一些自变量的值及其对应的函数值）。

注意：列表时自变量由小到大，相差一样，有时需对称。

b、描点（在直角坐标系中，以自变量的值为横坐标，相应的函数值为纵坐标，描出表格中数值对应的各点）。

c、连线（按照横坐标由小到大的顺序把所描的各点用平滑的曲线连接起来）。

【题型 7 描点法作函数图象】

【例 7】画出函数 $y = -2x + 1$ 的图象.

(1)列表:

x	...	-1	0	1	...
y	...				...

(2)描点并连线;

(3)判断点 $A(-3, -5)$, $B(2, 3)$, $C(3, -5)$ 是否在函数 $y = -2x + 1$ 的图象上;

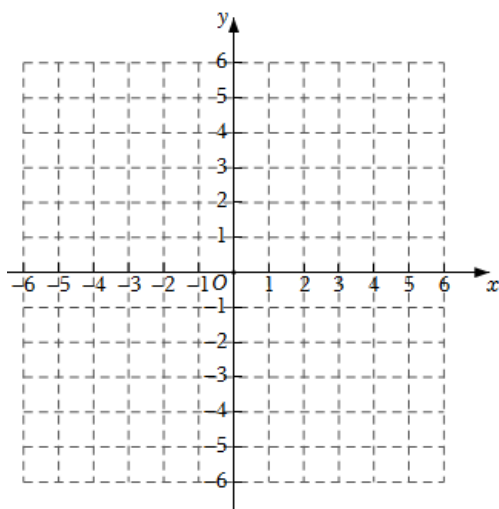
(4)若点 $P(m, 9)$ 在函数 $y = -2x + 1$ 的图象上, 求出 m 的值.

【变式 7-1】在如图所示的平面直角坐标系中, 画出函数 $y = -x$ 的图象.

(1)列表:

x	...	-2	-1	0	1	2	...
y	...						...

(2)描点并连线.



【题型 8 图象法表示函数关系】

【例 8】图 1 中的摩天轮可抽象成一个圆, 圆上一点离地面的高度 y (m) 与旋转时间 x (min) 之间的关系如图 2 所示. 从图中获取的信息错误的是 ()



图1

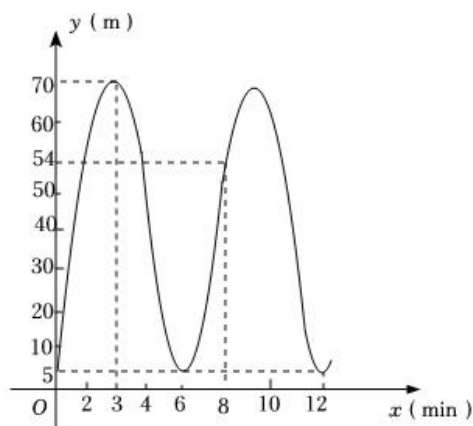
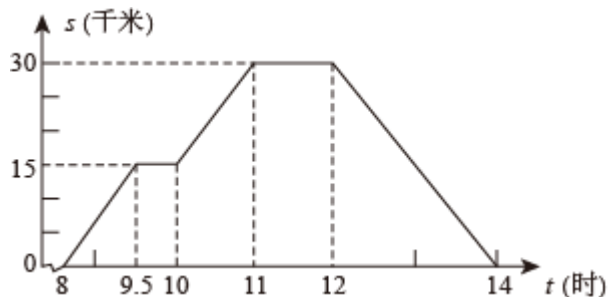


图2

- A. 变量 y 是 x 的函数
- B. 摩天轮转一周所用的时间是6min
- C. 摩天轮旋转 8 分钟时，圆上这点离地面的高度是 54m
- D. 摩天轮的半径是 35m

【变式 8-1】张华上午 8 点骑自行车外出办事，中途休息了一段时间，然后加速到达目的地，办完事情后按原路匀速返回，如图表示他离家的距离 S （千米）与所用时间 t （时）之间的函数图象．根据这个图象回答下列问题：



- (1) 在这个过程中自变量是_____，因变量是_____；
- (2) 张华何时到达目的地？在那里逗留了多长时间？目的地离家多远？
- (3) 张华何时返回？何时到家？返回的速度是多少？

【题型 9 函数图象的识别】

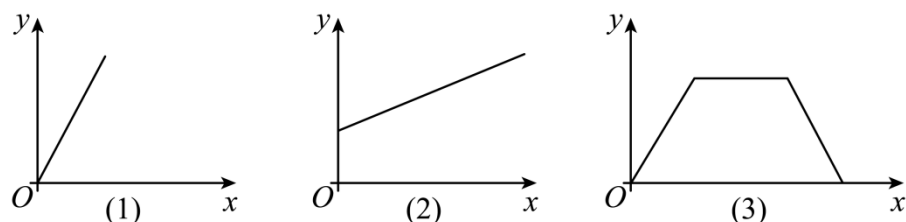
【例 9】周末，小丽同学做了以下几件事情：

第一件：小丽去文具店购买黑色水笔，支付费用与购买黑色水笔支数的关系；

第二件：小丽去奶奶家吃饭，饭后，和奶奶聊一会天，然后再按原速度原路返回，小丽离家的距离与时间的关系；

第三件：小丽和奶奶聊天时，了解到：奶奶用的手机是含有月租费的计费方式，奶奶每月支付的话费与通话时间的关系。

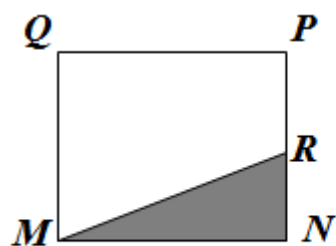
用下面的函数图象刻画上述事情，排序正确的是（ ）



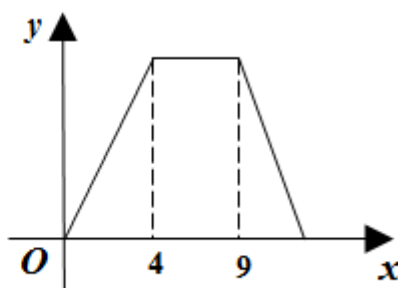
- A. (1) (2) (3) B. (2) (1) (3)
C. (1) (3) (2) D. (2) (3) (1)

【题型 10 动点问题的函数图象】

【例 10】如图①，在长方形 $MNPQ$ 中，动点 R 从点 N 出发，沿着 $N \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow M$ 方向运动至点 M 处停止。设点 R 运动的路程为 x ， $\triangle MNR$ 的面积为 y ，如果 y 关于 x 的函数图象如图②所示，那么下列说法错误的是（ ）



图①



图②

- A. $MN = 5$ B. 长方形 $MNPQ$ 的周长是 18
C. 当 $x = 6$ 时， $y = 10$ D. 当 $y = 8$ 时， $x = 10$

【变式 10-1】如图 1，四边形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， $\angle B = 90^\circ$ ， $AC = AD$ 。动点 P 从点 B 出发沿折线 $B-A-D-C$ 方向以 1 单位/秒的速度匀速运动，在整个运动过程中， $\triangle BCP$ 的面积 S 与运动时间 t （秒）的函数图象如图 2 所示，写出

- ① $AB =$ _____；
② $CD =$ _____（提示：过 A 作 CD 的垂线）；
③ $BC =$ _____。

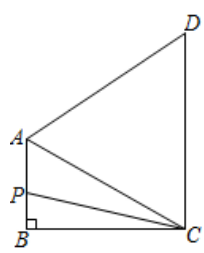


图1

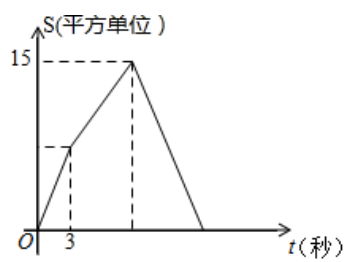


图2